

TEORIE TVÁŘENÍ

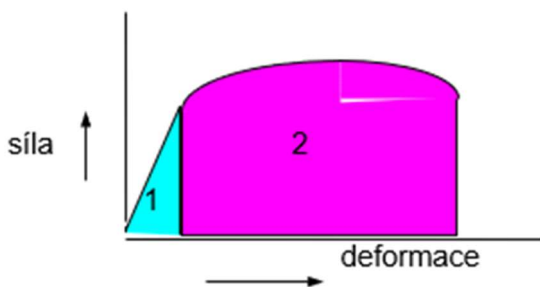
Základy tvárnosti kovů:

Kov lze považovat za tvárný, plastický, pokud lze jeho části přemísťovat bez porušení soudržnosti. Tvárnost je jednou ze základních vlastností většiny kovů.

Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil bez odběru třísek.

Podstatou tváření je vznik plastických deformací, ke kterým dojde v okamžiku dosažení napětí na mezi kluzu pro daný materiál.

Tento děj je provázen fyzikálními změnami a změnami struktury materiálu, což ovlivňuje mechanické vlastnosti materiálu.



1. Oblast významná pro stanovení konstrukčních podkladů 2. Oblast významná pro technologické zpracování

Výhodami tváření jsou vysoká produktivita práce, vysoké využití materiálu a velmi dobrá rozměrová přesnost tvářených výrobků.

Nevýhodou je vysoká cena strojů a nástrojů a omezení rozměry konečného výrobku.

Krystalická mřížka

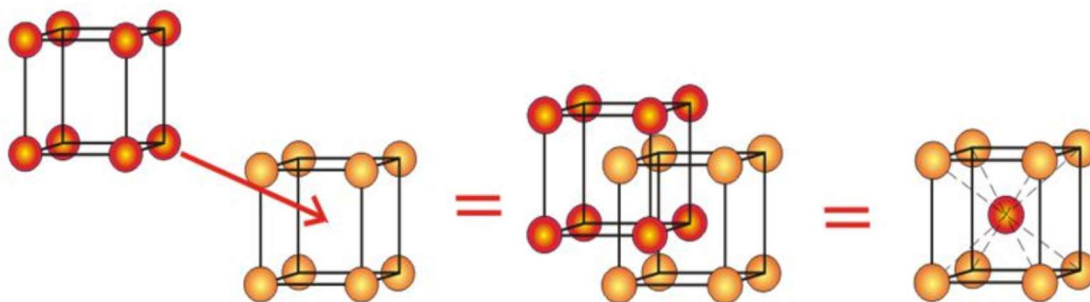
Veškeré kovy a jejich slitiny, s výjimkou rtuti, jsou za normálních teplot látkami **krystalickými**. Kromě nich existují látky **amorfní** (např. sklo, pryž), které mají rozložení atomů zcela náhodné.

V tuhých látkách zaujímají atomy jakési střední polohy, kolem kterých kmitají a to v závislosti na teplotě.

Přechází-li látka ze stavu kapalného do tuhého, je tato změna skupenství doprovázena jednak objemovými změnami, jednak změnami v uspořádání a pohyblivosti atomů.

Vnitřní síly řadí atomy a molekuly ve zcela přesném pořadí, takže postupně vzniká krystalický útvar. Každý krystal má vnitřní pravidelné uspořádání atomů nebo molekul. Uspořádání atomů je dáno prostorovou krystalickou mřížkou. Jednotlivé atomy jsou uloženy v uzlových bodech mřížky.

1. Krychlová prostorově středěná (centrovaná) mřížka



Vznik krychlové (kubické) krystalové mřížky prostorově středěné

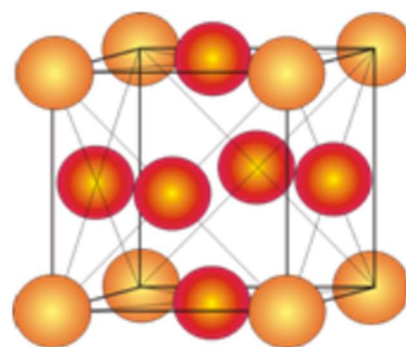
Základním útvarem krychlové soustavy je krychle, v jejíchž rozích jsou uloženy atomy. Mřížka prostorově středěná (centrovaná) vznikne ze dvou jednoduchých mřížek tak, že se jedna mřížka posune pro prostorové úhlopříčce elementární buňky do poloviny její délky. Rohový atom této mřížky se přesune do středu první mřížky. V této soustavě krystalizuje 13 kovů. Většinou jde o kovy, které jsou za studena málo plastické.

Kovy krystalizující v této mřížce **mají vysokou pevnost, nízkou tvárnost**.

2. Krychlová plošně středěná mřížka

Má elementární buňku tvořenou krychlí, která má atomy v rozích a uprostřed stěn. Je to uspořádání mnohem těsnější než u mřížky předchozí.

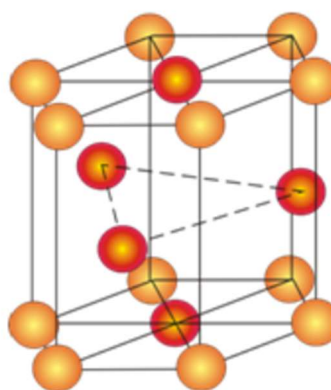
Kovy krystalizující v této mřížce mají **velmi dobrou tvárnost, nízkou pevnost**



Krychlová (kubická) mřížka
plošně středěná

3. Šesterečná mřížka

Má tvar šestibokého hranolu. Atomy jsou umístěny v rozích, ve středu obou základů a tři atomy leží uvnitř elementární buňky.



Šesterečná (hexagonální) mřížka

Některé kovy a slitiny mohou mít za různých teplot různou mřížku. Změnou mřížky se změní i jejich vlastnosti.

Jev, kdy při změně teploty kov nebo slitina změní strukturu se nazývá **PŘEKRYSTALIZACE**.

U kovů jsou atomy v tuhém stavu uspořádány pravidelně a toto uspořádání se nazývá **krystalická mřížka**.

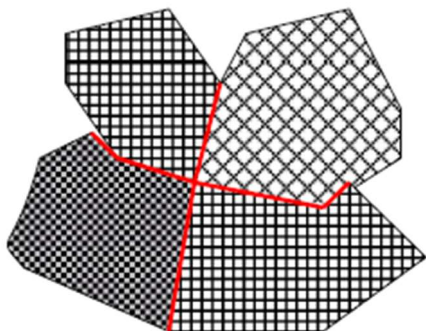
NEDOKONALOSTI SKUTEČNÉ MŘÍŽKY

Kovové materiály se skládají většinou z většího počtu krystalů, které tvoří shluk (konglomerát).

Strukturu takové látky označujeme jako **polykrystalickou** na rozdíl od materiálů, které jsou tvořeny jediným krystalem, **monokrystalem**.

Při krystalizaci polykrystalické látky nevznikají krystaly dokonalého tvaru, ale krystaly nepravidelného tvaru. Neříkáme jim proto krystaly, ale **zrna** krystalinity.

Jednotlivá zrna se od sebe liší především rozdílnou orientací prostorových mřížek. Obecně je orientace mřížek zcela náhodná a mřížky se orientují v prostoru zcela libovolně.



Nepravidelnostem, které v krystalické mřížce vzniknou, říkáme **mřížkové poruchy**.

Nejdůležitější poruchy jsou **bodové a čárové**. Kromě těchto existují i další typy poruch jako prostorové poruchy.

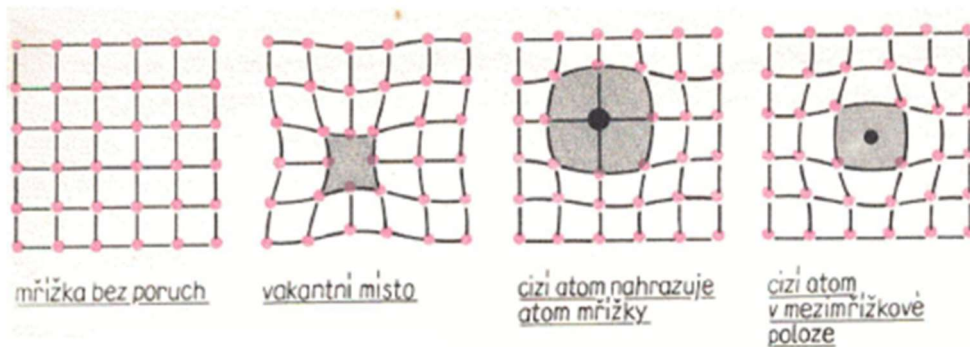
Prostorové poruchy:

- trhliny
- póry
- vměstky
- precipitáty

Bodové poruchy

U bodových poruch jsou některá místa v uzlových bodech základní mřížky neobsazená, prázdná čili vakantní nebo jsou obsazena atomy cizích prvků

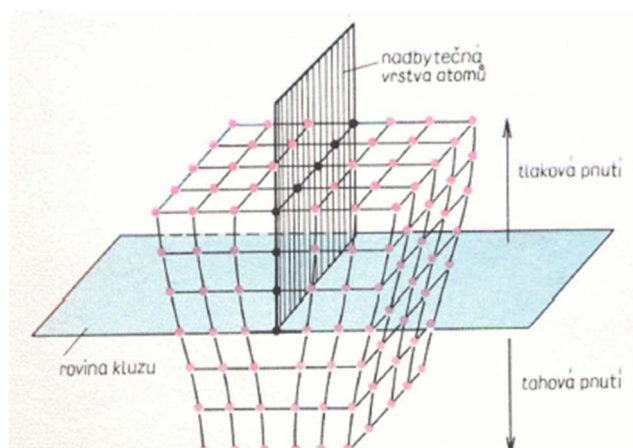
- Mřížka bez poruch
- Vakantní místo (vakance)
- Cizí atom nahrazuje atom mřížky (substituční atom)
- Cizí atom v mezimřížkové poloze (intersticiální atom)



Čárové poruchy

U čárových poruch se vyskytuje nadbytečná vrstva atomů, která je protažena v jednom směru. Těmto poruchám říkáme **dislokace** (hranové a šroubové).

Dislokace je čárová porucha v krystalické mřížce kovu. Jejím pohybem – skluzem – dochází ke vzniku deformace. Způsobují tahová a tlaková napětí. Jsou důležité pro vysvětlení deformace kovů. Je to nejdůležitější vlastnost. Jedná se o schopnost pohybů.

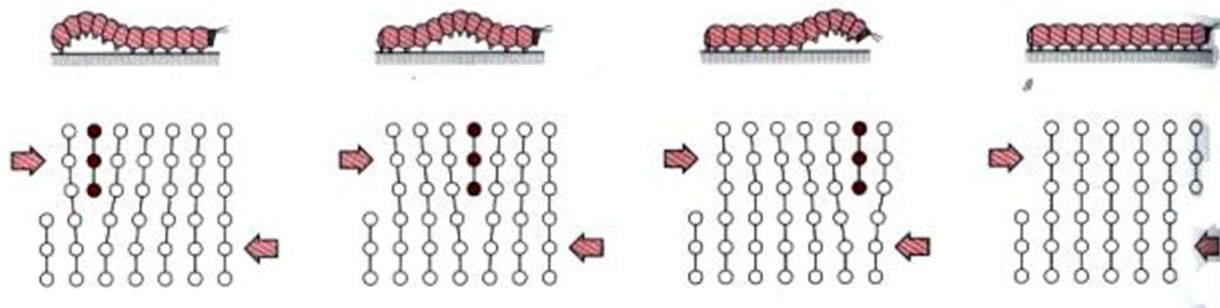


Dislokace vznikají vždy, když v krystalu působí mechanické napětí (při tuhnutí, při plastické deformaci).

Z hlediska plastické deformace jsou nejdůležitější **dislokace**. Pokud jsou volně pohyblivé v objemu, je materiál tvárný.

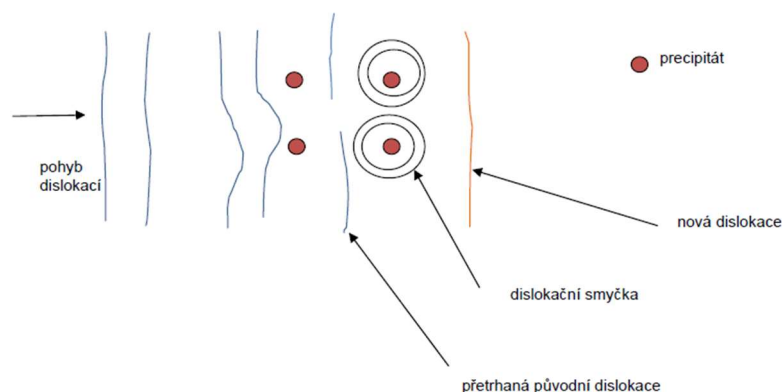
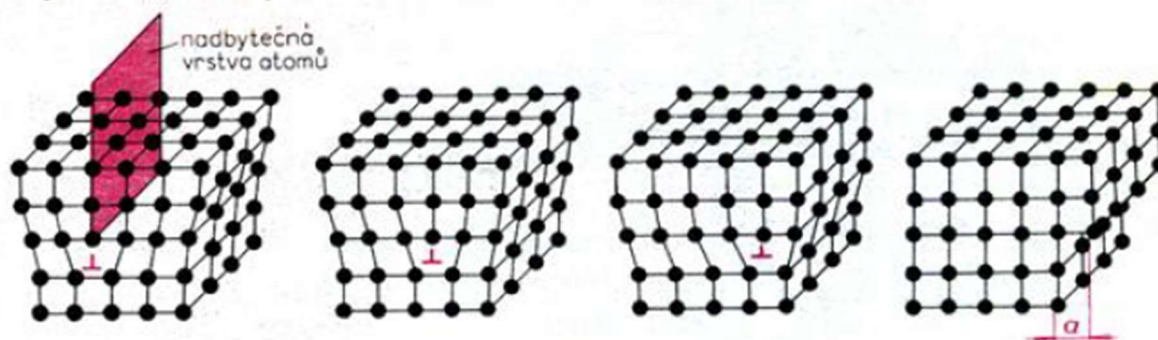
Pohyb dislokace lze tedy přirovnat k pohybu některých živočichů, jako je například píďalka.

Ta se pohybuje s vynaložením minimální energie tak, že na svém těle vytvoří malé vyvýšení, které se posouvá podél celé délky těla, až dojde k posunutí. Z makroskopického hlediska je pohyb dislokace hranové a šroubové a jeho výsledek znázorněn.



Během tváření nebo stárnutí materiál křehne – dislokace se brzdí o tzv. precipitáty (např. tvrdé vměstky, karbidy, nitridy,...). Pokud dojde k jejich zastavení, materiál ztrácí tvárnost a praská. Pohyb dislokací se dá obnovit ohřevem materiálu (rozpuštěním dislokačních smyček).

Pohyb dislokací v objemu



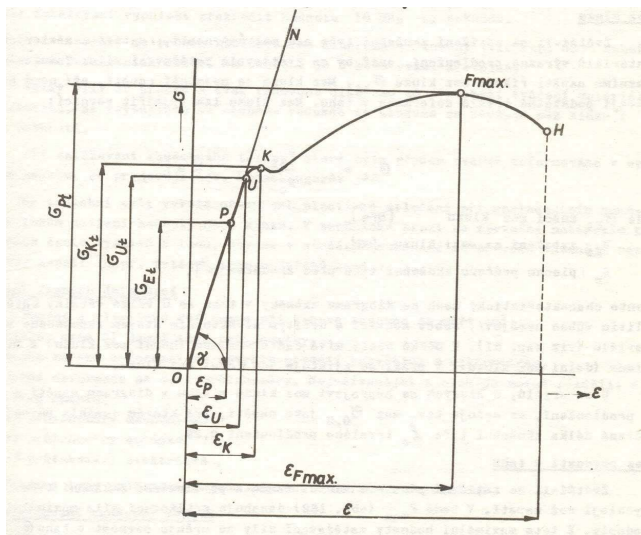
Vliv vnějších sil na krystalickou stavbu

Působí-li na těleso vnější síla, vyvolá v tělese vznik napětí.

Napětí je síla vztažená na jednotku plochy $\sigma = F/S$ [MPa].

Toto napětí vyvolá v tělese deformace. Při nízkých hodnotách je to deformace pružná.

Přestane-li síla působit vrátí se rozměry tělesa do původní podoby. Při větších hodnotách napětí (nad mez pružnosti) vzniká deformace plastická tzn. trvalá - přestane-li síla působit materiál zůstane deformován. Aby došlo k výrazné trvalé **deformaci** musíme materiál zatěžovat větším napětím než je mez kluzu.



Mechanismus plastické deformace

Změna tvaru mřížky, která se navenek projevuje změnou tvaru bez vzniku trhlin, nazýváme **deformací**.

Podle fyzikální povahy je možné deformaci rozdělit na

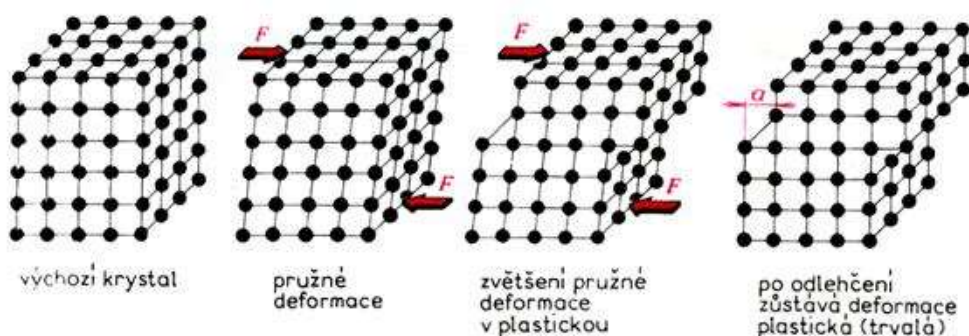
pružnou (elastickou) deformaci, kdy se materiál bude vracet do původního tvaru, pokud přestane působit síla, která způsobila pružnou deformaci a na

plastickou deformaci, kdy změna tvaru zůstává zachovaná i po odstranění příčiny deformace, pokud napětí vzroste nad určitou hodnotu (mez kluzu).

Z hlediska tváření kovů má největší význam **plastická deformace**, i když vliv elastické deformace má vliv na konečný tvar výrobku.

Při vzniku trhlin a následné destrukci tělesa mluvíme o porušení.

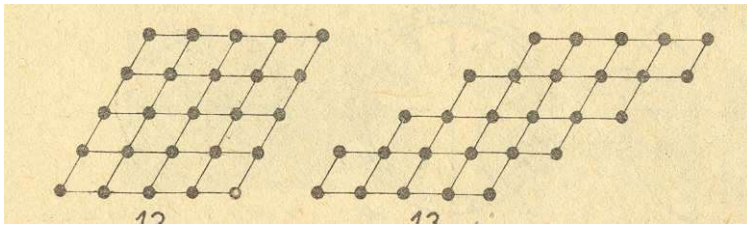
Velikost deformace závisí na teplotě, rychlosti zatěžování, napjatosti, chemickém složení, zpevnění a tření, atd. Tyto všechny vlivy se navenek projevují odporem kovu ke změně tvaru – **deformačním odporem**.



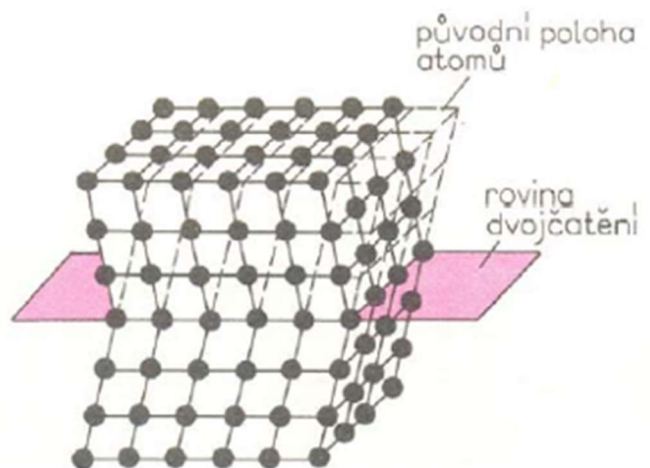
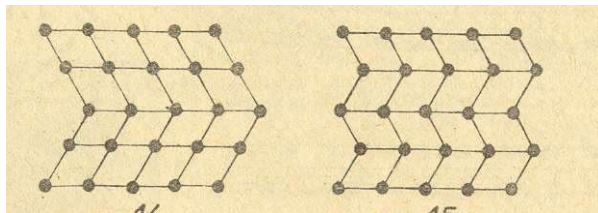
Plastická deformace se nejčastěji uskutečňuje **dvěma základními mechanismy**:

Kluzem: mřížka se „rozjede“ v kluzné rovině.

Plošně středěná krystalová mřížka má kluzných rovin více, je tvárnější než prostorově středěná.



Dvojčatěním a následným kluzem: část krystalu se naklopí podél roviny dvojčatění do roviny, která je příznivější pro kluz a pak dojde ke kluzu



Základní pojmy:

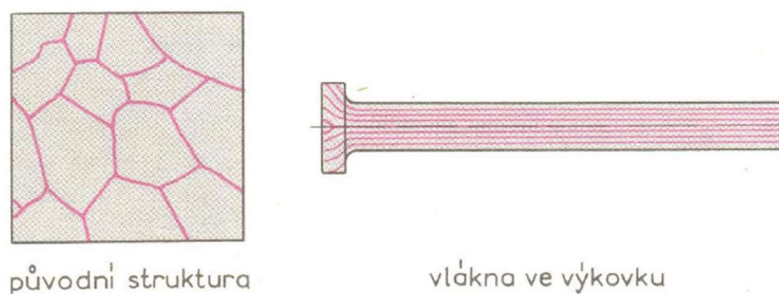
Rekrystalizace: Vzniká pouze u tváření za tepla. Rekrystalizace je proces prováděný ohřevem, během kterého jsou deformovaná zrna nahrazena nově vzniklými shluky, které tvoří jádro a rostou, dokud nedojde k úplnému odstranění původních zrn. Mřížka se nemění. Rekrystalizační teplota: cca 400 -700°C.

Překrystalizace: ohřev na takovou teplotu, kdy dochází ke změně krystalové mřížky Fe_α na Fe_γ

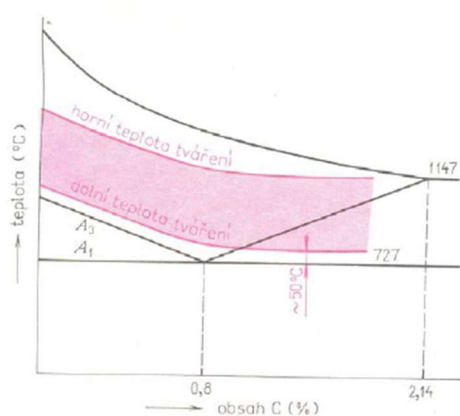
Textura: struktura vzniklá tvářením, vyznačuje se protáhlými zrny.



Vlákna: během tváření ingotu (a dalšího tváření) dochází ke vzniku textury. Na hranicích zrn se vylučují nečistoty, které nepodléhají rekrystalizaci, spojují se do vláken, která významně ovlivňují mechanické vlastnosti materiálu.



Teploty vhodné pro tváření za tepla:



TVÁŘENÍ ZA STUDENA A ZA TEPLA

Tváření za studena:

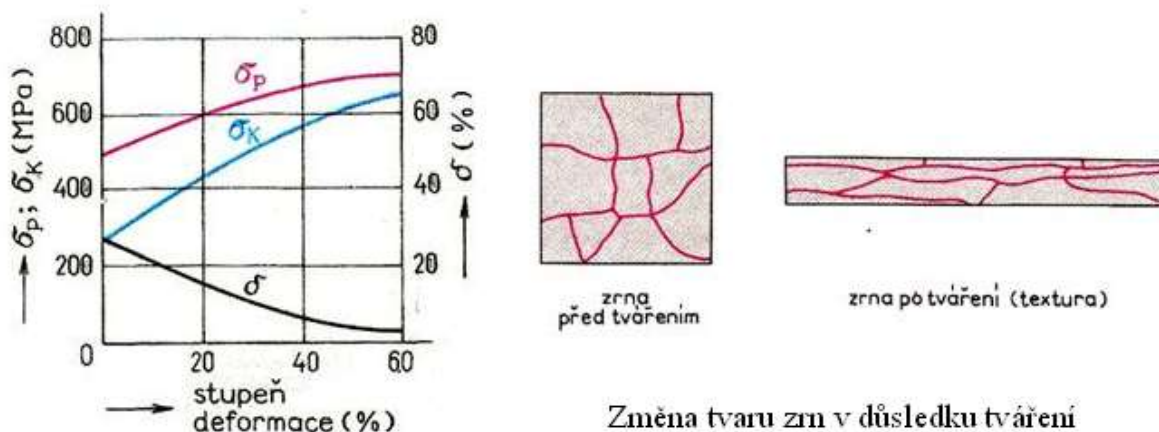
Tváření probíhá pod rekrystalizační teplotou.

Dochází ke zpevňování materiálu, což znamená, že s rostoucí deformací dochází k nárůstu odporu proti dalšímu tváření. Zvyšuje se **mez pevnosti**, **mez kluz** a **tvrdost**. Ale klesá tvárnost – kov křehne. Říkáme, že se kov zpevňuje.

Nakonec dojde k vyčerpání plastičnosti materiálu a další tváření není možné, vznikaly by trhliny.

Plasticita znamená schopnost materiálu plasticky se deformovat bez porušení.

Změna mechanických vlastností v závislosti na stupni deformace



Zrna se deformují ve směru tváření a vytváří se textura, v jejímž důsledku dochází k anizotropii mechanických vlastností.

Anizotropie znamená, že v různých směrech jsou různé mechanické vlastnosti. Např. při válcování jsou různé vlastnosti ve směru a kolmo k válcování.

Tepelným zpracováním je možné obnovit deformační schopnost, kov získává opět schopnost být plasticky tvářen. Obnovit původní tvar zrn tj. bez znaků deformace a obnovit tak i původní mechanické vlastnosti můžeme tzv. rekrystalizačním žíháním.

Výhodou je vysoká přesnost rozměrů, kvalitní povrch (nenastává okujení) a zlepšování vlastností zpevněním.

Nevýhodou je nutnost používat velké tvářecí síly, nerovnoměrné zpevňování a omezená tvárnost materiálu.

Tváření za tepla:

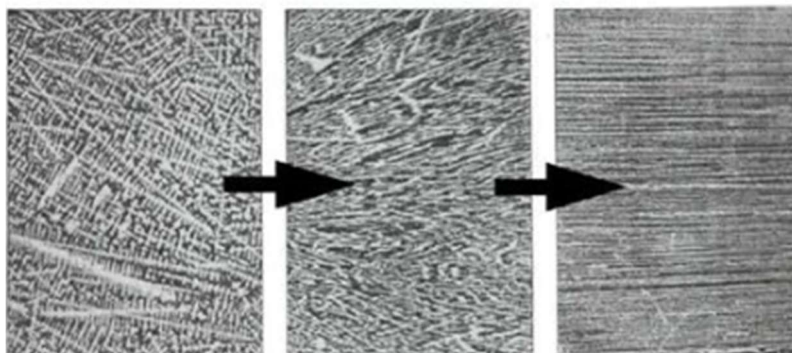
Při tváření za tepla tj. nad rekrystalizační teplotou (ocel nad 650°C , doporučuje se ale až tváření od 727°C nahoru, protože pod touto teplotou je struktura heterogenní) se deformovaná zrna současně obnovují tj. rekrystalizace probíhá současně s tvářením a kov se tak nezpevňuje.

K tváření stačí síly až desetkrát menší, než u tváření za studena.

Povrch je nekvalitní vlivem okujení, navíc hrubné zrna, což je problematické u dalších technologických operací z hlediska kvality. Proces je poměrně zdlouhavý a nákladný, na druhé straně však dochází k odstranění trhlin, bublin, atd.

Dalším vlivem tváření za tepla je vznik **vláknité struktury**, není možné ji změnit tepelným zpracováním, ani tvářením.

Vláknitá struktura ovlivňuje mechanické vlastnosti. Vytvořením vláknité struktury se kov stává anizotropní tj. má v různých směrech různé vlastnosti. Jednou vytvořená vláknitá struktura již nelze odstranit. Tvářením dochází k deformaci a natažení vláken.



ZÁKONY TVÁŘENÍ:

Přetvárný - deformační odpor: je napětí potřebné k dosažení trvalých deformací (jde o přetvárnou pevnost + odpory proti tváření)

Kovy se tváří obvykle stlačováním. Na stlačující nástroj se musí působit určitou silou. Tato síla vyvolá ve stlačovaném tělese smyková napětí odpovídající velikosti. Jakmile smyková napětí dosáhnou určité kritické velikosti $\tau_{krit} = 1/2Re$, začne se kov plasticky deformovat.

Vnější síla tedy musí překonat tzv. **deformační odpor**, ten můžeme rozdělit:

přírozený deformační odpor – K_d – závisí pouze na chemickém složení materiálu a jeho teplotě ohřátí např. při teplotě 800°C je K_d 70 – 300MPa, při teplotě 1100°C je K_d 20 – 30MPa.

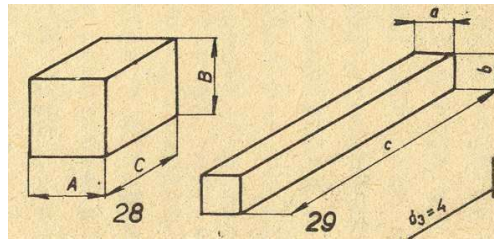
skutečný deformační odpor – K – je to přírozený deformační odpor zvětšený o vnější tření (mezi nástrojem a tvářeným kovem), rychlost deformace, nerovnoměrnost struktury, velikost objemu atd. Skutečný odpor $K = (2 - 5) K_d$.

HLAVNÍ ZÁKONY PLASTICKÉ DEFORMACE

Zákon zachování objemu – objem tělesa před deformací se rovná objemu tělesa po deformaci

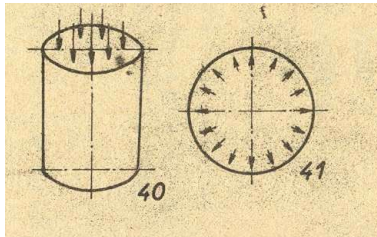
$$V_1 = V_2$$

$$V_1 = A \times B \times C, V_2 = a \times b \times c$$



Výjimkou z tohoto zákona je pouze tváření materiálu v litém stavu, u něhož tvářením dojde k zániku vnitřních nečistot, podpovrchových bublin. Tím se objem tělesa zmenší a zvětší se jeho hustota.

Zákon pohybu částic cestou nejmenšího odporu – mohou-li se částice deformovaného tělesa přemísťovat v různých směrech, přemísťuje se každá ve směru nejmenšího odporu tj. nejbližší povrchu. Materiál se při tváření pohybuje vždy ve směru, kde je mu kladen nejmenší odpor.



Zákon přítomnosti pružné deformace – materiál si i v rozžhaveném stavu zachovává jistou, třebaže nepatrnou pružnost.

Proto je pochopitelné, že rozměry výrobků v konečném okamžiku jejich zatížení při tváření se budou lišit od rozměrů výrobků po uvolnění zatížení.

Rozměry výrobku po deformaci se tedy nikdy nebudou přesně shodovat s rozměry pracovních částí nástroje např. u zápuštěk.

Zákon přídavných napětí – vlivem nerovnoměrně rozděleného napětí při tváření dochází v tvářených tělesech ke vzniku přídavného napětí.

Např. budeme-li tyč 6×6mm tvářet protahováním na 5,8×5,8mm za studena a po skončení operace odebereme z tyče vzorek délky 100mm a opatrně odstraníme pilováním povrchovou vrstvu dojde k deformaci zbytku vzorku v důsledku vzniku přídavných napětí, které vznikly větší deformací povrchu jak středu profilu.

Zákon podobnosti – na geometricky podobných tělesech bude průběh deformace i sil podobný. Můžeme tedy průběh tváření ověřovat na modelu a to i na modelu z jiného materiálu.

Zákon smykového napětí – k plastické deformaci krystalického tělesa dojde dosáhne-li smykové napětí vyvolané vnější silou určité hodnoty kritické velikosti $\tau = 1/2Re$.

